

1 无序求和

定义 1.1 (无序求和)

给定半群 $(A, +)$, 交换子集 B , 非空有限集 X 和映射 $f: X \rightarrow B$, 则存在唯一的 $a \in A$ 使得

$$\forall \text{ 双射 } \varphi: |X| \rightarrow X: \quad a = \sum_{i=0}^{|X|-1} f(\varphi(i)),$$

把 a 记为 $\sum_{x \in X} f(x)$, 有时也记作 $\sum f$.

验证.

任取双射 $\psi: |X| \rightarrow X$, 令 $a = \sum_{i=0}^{|X|-1} f(\psi(i))$. 那么对任意的双射 $\varphi: |X| \rightarrow X$,

$$\psi^{-1} \circ \varphi: |X| \rightarrow |X|$$

是双射, 从而由排列不变性定理得

$$a = \sum_{i=0}^{|X|-1} f\psi(i) = \sum_{i=0}^{|X|-1} f\psi\psi^{-1}\varphi(i) = \sum_{i=0}^{|X|-1} f\varphi(i).$$

□

特别地, 如果 $(A, 0_A, +)$ 是么半群, 那么约定 $\sum \emptyset = 0_A$.

定理 1.1

任给半群 $(A, +)$ 的交换子集 B , 非空有限集 X, Y , 双射 $\sigma: Y \rightarrow X$ 和映射 $f: X \rightarrow B$, 有

$$\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{y \in Y} f(\sigma(y)).$$

证明.

取双射 $\varphi: |X| \rightarrow X$, 则

$$\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{i=0}^{|X|-1} f\varphi(i) = \sum_{i=0}^{|Y|-1} f\sigma\sigma^{-1}\varphi(i) = \sum_{y \in Y} f\sigma(y).$$

□

定理 1.2

任给半群 $(A, +)$ 的交换子集 B , 非空有限集 X 和映射 $f: X \rightarrow B$.

如果非空的 $X_1, X_2 \subset X$ 且不相交, 那么 $\sum_{x \in X_1 \cup X_2} f(x) = \sum_{x \in X_1} f(x) + \sum_{x \in X_2} f(x)$.

证明.

取双射 $p: |X_1| \rightarrow X_1$ 和 $q: |X_2| \rightarrow X_2$, 对任意的 $i < |X|$ 定义

$$\varphi(i) = \begin{cases} p(i), & i < |X_1|, \\ q(i - |X_1|), & i \geq |X_1|, \end{cases}$$

易证 $\varphi: |X_1| + |X_2| \rightarrow X_1 \cup X_2$ 是双射. 从而

$$\begin{aligned} \sum_{x \in X_1 \cup X_2} f(x) &= \sum_{i=0}^{|X_1|+|X_2|-1} f\varphi(i) = \sum_{i=0}^{|X_1|-1} fp(i) + \sum_{i=|X_1|}^{|X_1|+|X_2|-1} fq(i - |X_1|) \\ &= \sum_{i=0}^{|X_1|-1} fp(i) + \sum_{i=0}^{|X_2|-1} fq(i) = \sum_{x \in X_1} f(x) + \sum_{x \in X_2} f(x). \end{aligned}$$

□

定理 1.3

任给半群 $(A, +)$ 的交换子集 B , 非空有限集 X 和映射 $f: X \rightarrow B$.

如果 S 是 X 的一个划分, 则 $\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{s \in S} \sum_{x \in s} f(x)$.

证明.

取双射 $p: |S| \rightarrow S$, 对任意的正整数 $n < |S|$ 定义 $X_n = \bigcup p[n]$, 显然有定义时

1. $p[n+1] = p[n] \cup \{p(n)\}$, 且 $p[n], \{p(n)\}$ 不相交,
2. $X_{n+1} = X_n \cup p(n)$, 且 $X_n, p(n)$ 不相交,

据此对正整数 $n \leq |S|$ 归纳证明 $\sum_{x \in X_n} f(x) = \sum_{s \in p[n]} \sum_{x \in s} f(x)$.

首先, $n = 1$ 时

$$\sum_{x \in X_1} f(x) = \sum_{x \in p(0)} f(x) = \sum_{s \in \{p(0)\}} \sum_{x \in s} f(x) = \sum_{s \in p[1]} \sum_{x \in s} f(x);$$

其次, 假设命题对 n 成立且 $n+1 \leq |S|$, 那么

$$\sum_{x \in X_{n+1}} f(x) = \sum_{x \in X_n} f(x) + \sum_{x \in p(n)} f(x) = \sum_{s \in p[n]} \sum_{x \in s} f(x) + \sum_{s \in \{p(n)\}} \sum_{x \in s} f(x) = \sum_{s \in p[n+1]} \sum_{x \in s} f(x),$$

归纳成立. 取 $n = |S|$ 即得 $\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{s \in S} \sum_{x \in s} f(x)$.

□